

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Кафедра информационных технологий и программирования

Направление подготовки: 09.03.04 — Программная инженерия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Образовательный веб-портал «АттендоСтуд»

Система учёта посещаемости и управления учебным процессом

Авторы:

Герасимов Егор Александрович

— программирование,
техническая реализация

Кулаков Кирилл Дмитриевич

— дизайн, UI/UX,
пользовательские
сценарии

Москва — 2026

Аннотация

Настоящий документ представляет собой техническую документацию к образовательному веб-порталу «АттендоСтуд», разработанному для автоматизации процессов учёта посещаемости, управления расписанием и взаимодействия между студентами и преподавателями.

Система реализована на базе фреймворка Laravel 11 с использованием архитектурного паттерна MVC. В документе описаны цели и задачи проекта, применённые технологии, архитектура системы, структура базы данных, меры безопасности, а также руководство пользователя.

Работа выполнена в рамках учебного проекта при разделении обязанностей: Герасимов Е.А. отвечал за серверную и клиентскую логику приложения, Кулаков К.Д. — за проектирование пользовательского интерфейса и визуальную концепцию системы.

Содержание

1. Введение и цели проекта	4
2. Технологический стек	5
3. Архитектура системы	6
4. Структура базы данных	7
5. Система аутентификации и безопасность	9
6. Панель управления (административный модуль)	11
7. Пользовательский интерфейс (дизайн и UI/UX)	13
8. Функциональные модули системы	15
9. Предустановленные учётные записи	17
10. Тестирование и отладка	18
11. Заключение	19

1. Введение и цели проекта

Портал «АттендоСтуд» создан с целью цифровизации образовательного процесса в учебных заведениях. Современные учебные заведения нуждаются в централизованной системе, которая позволяет преподавателям управлять расписанием и посещаемостью, а студентам — получать актуальную информацию об учебном процессе в режиме реального времени.

Основная проблема, которую решает система, — это разрозненность информации о расписании, успеваемости и новостях учебного заведения. До внедрения подобных систем эти данные хранились в разных источниках и были труднодоступны.

1.1 Цели разработки

- Создать единую точку входа для студентов, преподавателей и администраторов учебного заведения;
- Обеспечить ролевое разграничение доступа к функциям системы;
- Реализовать надёжную и безопасную систему аутентификации;
- Предоставить администратору полный контроль над учётными записями пользователей;
- Разработать современный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

1.2 Задачи проекта

- Проектирование структуры базы данных с учётом требований нормализации;

- Реализация системы авторизации с разделением на роли (студент, преподаватель, администратор);
- Разработка отдельного защищённого входа для панели управления;
- Реализация CRUD-операций для управления пользователями, расписанием и новостями;
- Применение мер защиты от распространённых веб-уязвимостей;
- Разработка адаптивного интерфейса с использованием современных подходов к дизайну.

2. Технологический стек

При разработке системы использовались следующие технологии и инструменты:

Компонент	Технология	Версия	Назначение
Backend-фреймворк	Laravel	11.x	MVC-архитектура, маршрутизация, ORM
Язык программирования	PHP	8.2+	Серверная логика
База данных	MySQL / MariaDB	8.0+	Хранение данных
ORM	Eloquent	11.x	Работа с БД через модели
Шаблонизатор	Blade	11.x	Генерация HTML-страниц
Шрифт	Inter (Google Fonts)	Variable	Типографика интерфейса
Хэширование паролей	bcrypt (Hash::make)	—	Безопасное хранение паролей
Генерация PDF	Dompdf	3.1	Формирование документации
Хостинг	REG.RU (ISPmanager)	—	Публикация проекта

2.1 Обоснование выбора Laravel

Laravel был выбран в качестве основного фреймворка по ряду причин. Во-первых, фреймворк предоставляет встроенный механизм аутентификации, систему middleware и Eloquent ORM, что существенно ускоряет разработку. Во-вторых, Laravel придерживается принципа Convention over Configuration («соглашение важнее конфигурации»), что упрощает поддержку кода.

Важным фактором также является активное сообщество разработчиков и обширная документация на официальном сайте laravel.com, что позволяет быстро решать возникающие технические задачи.

3. Архитектура системы

Система построена на архитектурном паттерне MVC (Model — View — Controller), который обеспечивает чёткое разделение обязанностей между компонентами приложения. Это делает код более читаемым, поддерживаемым и расширяемым.

3.1 Компоненты архитектуры

Модели (Models) — представляют сущности базы данных и содержат бизнес-логику работы с данными. В проекте реализованы три основные модели:

- **User** — пользователь системы (студент, преподаватель, администратор);
- **News** — новость учебного заведения;
- **Schedule** — запись в расписании занятий.

Представления (Views) — Blade-шаблоны, отвечающие за отображение данных пользователю. Используется система наследования шаблонов через базовый макет `layouts/app.blade.php`.

Контроллеры (Controllers) — обрабатывают HTTP-запросы, взаимодействуют с моделями и передают данные в представления. В проекте реализованы следующие контроллеры:

- **AuthController** — регистрация, вход и выход из системы;
- **AdminController** — панель управления, CRUD пользователей, управление новостями;
- **DashboardController** — главная страница пользователя;

- **NewsController** — просмотр новостей;
- **ScheduleController** — управление расписанием;
- **SettingsController** — настройки профиля.

3.2 Middleware (промежуточное ПО)

В системе применяется несколько уровней middleware:

- **auth** — стандартный Laravel middleware для проверки авторизации пользователя;
- **admin.auth** — кастомный middleware AdminAuthMiddleware, проверяющий наличие сессии администратора;
- **SecurityHeadersMiddleware** — устанавливает защитные HTTP-заголовки для всех ответов;
- **throttle** — ограничение частоты запросов (rate limiting) для форм входа.

4. Структура базы данных

База данных проекта содержит три основные таблицы. Проектирование выполнено с соблюдением третьей нормальной формы (3НФ), что исключает дублирование данных и обеспечивает целостность.

4.1 Таблица users

Поле	Тип	Описание
id	bigint, PK	Уникальный идентификатор
last_name	varchar(100)	Фамилия пользователя
first_name	varchar(100)	Имя пользователя
patronymic	varchar(100), null	Отчество
login	varchar(50), unique	Логин для входа в систему
email	varchar(150), null, unique	Электронная почта
password	varchar(255)	Хэш пароля (bcrypt)
role	enum(student,teacher,admin)	Роль пользователя
group_name	varchar(50), null	Название группы (для студентов)
course	int, null	Курс обучения (для студентов)
specialty_code	varchar(20), null	Код специальности

specialty_name	varchar(200), null	Название специальности
subject	varchar(200), null	Преподаваемый предмет (для преподавателей)
department	varchar(200), null	Кафедра (для преподавателей)
qr_token	varchar(32), null	Токен для QR- идентификации
created_at, updated_at	timestamp	Временные метки

4.2 Таблица schedules

Поле	Тип	Описание
id	bigint, PK	Уникальный идентификатор
group_name	varchar(50)	Название группы
day_of_week	tinyint(1-7)	День недели (1=Пн, 7=Вс)
lesson_number	tinyint	Номер пары
time_start	time	Время начала занятия
time_end	time	Время окончания занятия
subject	varchar(200)	Название предмета
teacher_id	bigint, FK→users	Ссылка на преподавателя
room	varchar(50), null	Номер аудитории
created_at, updated_at	timestamp	Временные метки

4.3 Таблица news

Поле	Тип	Описание
id	bigint, PK	Уникальный идентификатор
title	varchar(300)	Заголовок новости
content	text	Полный текст новости
is_published	boolean	Статус публикации (0/1)
created_at, updated_at	timestamp	Временные метки

5. Система аутентификации и безопасность

Безопасность является одним из ключевых требований к любой системе, работающей с персональными данными пользователей. В проекте реализован многоуровневый подход к обеспечению безопасности.

5.1 Аутентификация пользователей

Для входа в систему пользователь указывает логин и пароль. Система осуществляет поиск записи по полю `login` в таблице `users`, после чего проверяет соответствие пароля хэшу с помощью функции `Hash::check()`:

```
$user = User::where('login', $request->login)->first();
if (!$user || !Hash::check($request->password, $user->password)) {
    return back()->withErrors(['login' => 'Неверный логин или пароль']);
}
Auth::login($user, $request->boolean('remember'));
```

5.2 Отдельная аутентификация администратора

Панель управления защищена двойной аутентификацией. Помимо входа в систему как обычный пользователь, администратор должен пройти дополнительную проверку по паролю, хранящемуся в виде `bcrypt`-хэша в переменной окружения `ADMIN_PASSWORD_HASH`. Это решение исключает возможность несанкционированного доступа к панели управления даже при компрометации учётной записи пользователя:

```

$hash = config('app.admin_password_hash');
if ($hash && Hash::check($request->password, $hash)) {
    session(['admin_authenticated' => true]);
    return redirect()->route('admin.index');
}
return back()->withErrors(['password' => 'Неверный пароль']);

```

5.3 Ограничение частоты запросов (Rate Limiting)

Маршруты входа защищены от атак методом перебора (brute-force) с помощью middleware throttle. Для обычного входа установлен лимит 10 попыток в минуту, для входа в панель администратора — 5 попыток в минуту.

5.4 Защитные HTTP-заголовки

Middleware SecurityHeadersMiddleware добавляет к каждому ответу сервера набор заголовков безопасности:

Заголовок	Значение	Назначение
X-Content-Type-Options	nosniff	Запрет MIME-сниффинга
X-Frame-Options	SAMEORIGIN	Защита от кликджекинга
X-XSS-Protection	1; mode=block	Встроенная защита браузера от XSS
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin	Контроль передачи Referrer
Permissions-Policy	camera=(), microphone=(), geolocation=()	Ограничение API браузера

5.5 Защита от CSRF

Все формы системы содержат CSRF-токен, генерируемый директивой `@csrf` в Blade-шаблонах. Laravel автоматически проверяет токен при обработке POST, PUT, PATCH и DELETE запросов.

5.6 Валидация входных данных

Все данные, поступающие от пользователя, проходят серверную валидацию через метод `$request->validate()`. Сообщения об ошибках формируются на русском языке. Пароли хранятся исключительно в виде bcrypt-хэшей с фактором сложности 10 (значение по умолчанию для Laravel).

6. Панель управления (административный модуль)

Административная панель предоставляет полный контроль над системой. Доступ к ней возможен только после двойной аутентификации: сначала пользователь входит в систему как администратор, затем проходит дополнительную проверку по паролю панели управления.

6.1 Функциональность панели управления

- Отображение сводной статистики: количество пользователей, студентов, преподавателей, новостей;
- Полный список пользователей системы с возможностью фильтрации по роли;
- Создание новых учётных записей для студентов, преподавателей и администраторов;
- Редактирование данных существующих пользователей, включая смену пароля и роли;
- Удаление учётных записей пользователей;
- Управление новостями: публикация, скрытие, удаление;
- Безопасный выход из панели управления (с сохранением сессии обычного пользователя).

6.2 Маршруты панели управления

Метод	URI	Действие
GET	/admin	Главная страница панели управления

GET	/admin/users/create	Форма создания пользователя
POST	/admin/users	Сохранение нового пользователя
GET	/admin/users/{id}/edit	Форма редактирования пользователя
PUT	/admin/users/{id}	Обновление данных пользователя
DELETE	/admin/users/{id}	Удаление пользователя
POST	/admin/news/{id}/toggle	Изменение статуса публикации новости
DELETE	/admin/news/{id}	Удаление новости

6.3 Разграничение доступа в AdminController

Метод `destroyUser` содержит защиту от самоудаления: администратор не может удалить собственную учётную запись. При попытке вернётся сообщение об ошибке.

7. Пользовательский интерфейс (дизайн и UI/UX)

Концепция интерфейса разработана Кулаковым К.Д. с учётом принципов современного минималистичного дизайна. В основу положены принципы Material Design и Flat Design, адаптированные для образовательной среды.

7.1 Визуальная концепция

Интерфейс выполнен в сине-белой цветовой схеме с акцентным цветом #2563eb (синий). Основной фон страниц — #f1f5f9 (светло-серый), что создаёт ощущение воздушности и снижает зрительную усталость при длительной работе. Панель навигации выполнена в тёмных тонах (#1e293b), что создаёт чёткое визуальное разграничение между навигационной зоной и рабочей областью.

7.2 Типографика

В качестве основного шрифта выбран **Inter** — современная гарнитура без засечек, разработанная специально для экранного отображения. Шрифт отличается высокой читаемостью при различных размерах и на различных устройствах. Применяются начертания с весом 300 (светлый), 400 (обычный), 500 (средний), 600 (полужирный) и 700 (жирный).

7.3 Компонентная структура

Интерфейс построен на основе переиспользуемых компонентов. Базовый макет `layouts/app.blade.php` определяет общую структуру: фиксированная боковая панель навигации, верхняя строка с именем пользователя и рабочая область. Страницы входа и

административной панели имеют самостоятельные макеты.

7.4 Адаптивность

Интерфейс поддерживает адаптивную вёрстку с использованием CSS Grid. При уменьшении ширины экрана ниже 768px многоколоночные сетки перестраиваются в одноколоночный макет.

7.5 Страницы системы

Страница	URL	Доступ	Описание
Вход в систему	/login	Публичный	Форма авторизации
Вход в панель	/admin/login	Публичный	Вход администратора
Главная	/dashboard	Авторизованные	Профиль и сводка
Новости	/news	Авторизованные	Список новостей
Расписание	/schedule	Авторизованные	Расписание занятий
Настройки	/settings	Авторизованные	Редактирование профиля
Панель управления	/admin	Администратор	Управление системой

8. Функциональные модули системы

8.1 Модуль аутентификации

Модуль реализован в AuthController. Вход в систему осуществляется по уникальному логину и паролю. После успешной аутентификации сессия пользователя сохраняется в хранилище сессий Laravel. Выход из системы инвалидирует сессию и перенаправляет на страницу входа.

8.2 Модуль расписания

Расписание занятий хранится в таблице schedules и отображается в разрезе дней недели. Студентам отображается расписание их группы. Преподавателям — занятия, в которых они указаны как преподаватели. Администраторы и преподаватели могут добавлять и удалять записи в расписании.

8.3 Модуль новостей

Новости отображаются на странице /news в хронологическом порядке (новые сверху). Доступны только опубликованные новости (поле is_published = 1). Администратор через панель управления может публиковать, скрывать и удалять новости.

8.4 Модуль настроек профиля

Каждый пользователь может обновить свои личные данные (ФИО, email) и изменить пароль. Для смены пароля требуется подтверждение текущего пароля. Валидация нового пароля включает проверку на совпадение с полем подтверждения.

9. Предустановленные учётные записи

При развёртывании системы автоматически созданы тестовые учётные записи для всех ролей. Ниже приведены данные для входа.

9.1 Студенты

Логин	Пароль	ФИО	Группа
ivanov_a	Student123!	Иванов Алексей Сергеевич	ИС-21, 2 курс
petrova_m	Student123!	Петрова Мария Игоревна	ИС-21, 2 курс
smirnov_d	Student123!	Смирнов Дмитрий Андреевич	ПР-31, 3 курс
kozlova_a	Student123!	Козлова Анна Владимировна	ПР-31, 3 курс
novikov_k	Student123!	Новиков Кирилл Максимович	СА-11, 1 курс

9.2 Преподаватели

Логин	Пароль	ФИО	Предмет
morozov_v	Teacher456!	Морозов Виктор Павлович	Математика
volkova_s	Teacher456!	Волкова Светлана Николаевна	Программирование
sokolov_a	Teacher456!	Соколов Андрей Юрьевич	Базы данных
lebedeva_e	Teacher456!	Лебедева Елена Ивановна	Сети и коммуникации

zaitsev_o	Teacher456!	Зайцев Олег Сергеевич	Операционные системы
-----------	-------------	-----------------------	----------------------

9.3 Администратор системы

Тип входа	Логин / URL	Пароль
Вход в систему	admin	Admin@Attendo2026
Вход в панель управления	/admin/login	Admin@Attendo2026

Важно: пароль администратора хранится в файле `.env` в виде bcrypt-хэша в переменной `ADMIN_PASSWORD_HASH`. Хэш генерируется функцией `password_hash()` с алгоритмом `PASSWORD_BCRYPT`.

10. Тестирование и отладка

В ходе разработки проводилось ручное тестирование всех компонентов системы. Результаты проверки HTTP-статусов страниц приведены ниже.

10.1 Результаты тестирования

URL	Ожидаемый статус	Фактический статус	Результат
/	302 → /dashboard	200 (через редирект)	Успешно
/login	200	200	Успешно
/admin/login	200	200	Успешно
/dashboard	302 → /login (без сессии)	200 (через редирект)	Успешно
/news	302 → /login (без сессии)	200 (через редирект)	Успешно
/schedule	302 → /login (без сессии)	200 (через редирект)	Успешно
/settings	302 → /login (без сессии)	200 (через редирект)	Успешно
/admin	302 → /login (без сессии)	200 (через редирект)	Успешно
/register	404	404	Успешно

10.2 Выявленные и устранённые ошибки

- Ошибка парсинга Blade-шаблонов при отсутствии пробела между директивами `@endif@if` — исправлено добавлением пробела;
- Преждевременное закрытие секции `@endsection` в шаблоне дашборда — исправлено корректной расстановкой директив;
- Несоответствие имён переменных между контроллером и представлением (расписание) — устранено синхронизацией имён;
- Несовпадение полей формы с полями базы данных в расписании (`subject_name` вместо `subject`, `start_time` вместо `time_start`) — исправлено.

11. Заключение

В ходе работы над проектом был разработан полнофункциональный образовательный веб-портал «АттендоСтуд», отвечающий современным требованиям к веб-приложениям в части функциональности, безопасности и пользовательского опыта.

Герасимовым Е.А. реализована серверная часть приложения: спроектирована и создана база данных, разработаны все контроллеры и модели, настроена система маршрутизации, внедрены механизмы аутентификации и авторизации, обеспечена защита от основных веб-уязвимостей.

Кулаковым К.Д. разработан единый визуальный стиль системы: выбрана цветовая палитра и типографика, спроектированы все экраны приложения, обеспечена согласованность интерфейса на всех страницах, реализована адаптивная верстка.

Система развёрнута на хостинге REG.RU и доступна по адресу **<https://attendostud.pro>**. Все модули функционируют в штатном режиме. Созданы предустановленные учётные записи для тестирования работы системы в различных ролях.

Дальнейшее развитие проекта предполагает добавление мобильного приложения на базе REST API, интеграцию с государственными образовательными платформами, а также внедрение модуля онлайн-журнала успеваемости.

Документ подготовлен: Герасимов Е.А. (программирование), Кулаков К.Д. (дизайн)
— 2026 г.